

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

FUNDAMENTOS DE DISEÑO
INFORME TÉCNICO

Integrantes:

Aragón Pacheco Kiara Xiomara
Ccencho López José Luis
Cueva Zapata Jeral Alexander
De La Cruz Poma Ithan
Murga Saavedra Diego Alessandro

Docentes:

Rivera Tito Harry Anderson
Chan Rios Renzo Jose

ÍNDICE:

1 Introducción

2 Problemática

3 Estado de la tecnología

3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes

3.3 Factores comunes en el estado del arte

3.3.1 Artículos científicos

3.3.2 Tesis de repositorios

4 Lista de exigencias

5 Estructura de Funciones

5.1 Caja Negra (Black Box)

5.1.1 Entradas

5.1.2 Salidas

5.2 Secuencia de Operaciones

5.2.1 Nivel usuario

5.2.2 Nivel dispositivo

5.3 Estructura de Funciones

5.3.1 Dominio Electrónico

5.3.2 Dominio Mecánico

5.3.3 Dominio de Energía

5.3.4 Dominio de Control

5.3.5 Dominio de Software

5.4 Estructura de Funciones Integrada

6 Concepto de solución por Dominio

6.1 Matriz morfológica del dominio electrónico

6.1.1 Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

6.1.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

6.2 Matriz morfológica del dominio mecánico

6.2.1 Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

6.2.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

6.3 Matriz morfológica del dominio de energía

6.3.1 Disposición básica de soluciones del dominio de energía

6.3.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

- 6.4 Matriz morfológica del dominio de control
 - 6.4.1 Disposición básica de soluciones del dominio de control
 - 6.4.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo
- 6.5 Matriz morfológica del dominio de software
 - 6.5.1 Disposición básica de soluciones del dominio de software
 - 6.5.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo
- 6.6 Matriz morfológica Integrada
- 7 Bocetos de los 3 conceptos de solución
 - 7.1 Boceto del Concepto de solución 1
 - 7.2 Boceto del Concepto de solución 2
 - 7.3 Boceto del Concepto de solución 3
- 8 Evaluación de Matriz de Pugh
 - 8.1 Selección y explicación de los criterios técnico/económicos
 - 8.2 Justificación de asignación de puntajes
 - 8.2.1 Concepto de Solución 1
 - 8.2.2 Concepto de Solución 2
 - 8.2.3 Concepto de Solución 3
 - 8.3 Concepto de Solución Óptimo
- 9 Referencias Bibliográficas

1. INTRODUCCIÓN

La degradación de los suelos y la pérdida de biodiversidad en áreas urbanas y periurbanas son problemas crecientes que limitan la sostenibilidad de las ciudades y la productividad de los ecosistemas. En particular, en zonas áridas o con suelos de baja fertilidad, las condiciones edáficas dificultan el establecimiento de vegetación adecuada y reducen la capacidad del suelo para retener agua y nutrientes, lo que afecta negativamente la supervivencia de las plantas y los procesos de restauración ecológica. En ese sentido, la caracterización de estos suelos mediante parámetros como la textura, el pH, la capacidad de intercambio catiónico y el contenido de materia orgánica resulta fundamental para evaluar la calidad del suelo y su potencial de soporte para especies vegetales (1).

Asimismo, la reforestación en zonas con suelos de baja fertilidad ha mostrado ser una estrategia eficaz para mejorar las condiciones del suelo y restaurar los ecosistemas. Por ejemplo, proyectos como la forestación de Taklamakan han demostrado que la restauración puede capturar carbono y mejorar las propiedades del suelo, incrementando así su productividad ecológica (2). Del mismo modo, la selección adecuada de especies vegetales constituye un factor clave, ya que las plantas deben ser compatibles con las características edáficas y ambientales del área objetivo para asegurar una mayor probabilidad de adaptación y supervivencia (3).

En el caso de Lima metropolitana, los suelos presentan altos porcentajes de arena, humedad limitada y perfiles edáficos que dificultan el establecimiento de vegetación resistente. Por ello, estas condiciones requieren una evaluación integral de los parámetros del suelo y de las variables ambientales, con el fin de seleccionar especies vegetales que logren adaptarse a estas condiciones extremas (4). Frente a esta necesidad, el uso de tecnologías avanzadas, como sensores para monitorear la calidad del suelo, puede optimizar los esfuerzos de restauración forestal al proporcionar datos más precisos sobre los cambios en los parámetros químicos y físicos del suelo (5).

De igual manera, el uso de plataformas tecnológicas combinado con software especializado permite una evaluación más precisa de las condiciones del suelo en áreas específicas, facilitando la toma de decisiones informadas para proyectos de reforestación. Estas herramientas proporcionan datos detallados sobre el pH, la capacidad de retención de agua y la materia orgánica del suelo, lo que mejora la eficiencia en la selección de suelos adecuados para la reforestación (6). Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos en la agricultura, aún persisten diversos retos, como la influencia de la humedad, la temperatura y la salinidad en la precisión de los sensores del suelo. Además, los costos de las tecnologías avanzadas siguen siendo elevados, aunque las opciones accesibles van en aumento. A ello se suma la correcta gestión de los datos generados, debido a su carácter sensible (7).

Ante esta problemática, el presente proyecto propone desarrollar un sistema inteligente para la reforestación de áreas con suelos de baja fertilidad, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 11, 13 y 15. Por un lado, el ODS 11 busca que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes y sostenibles. Por otro lado, la iniciativa se vincula directamente con el ODS 13, al mitigar los efectos del cambio climático mediante la captura de carbono y la regulación térmica que ofrecen las nuevas coberturas vegetales en zonas áridas. Asimismo, se alinea con el ODS 15, orientado a detener la degradación de las tierras y frenar la pérdida de biodiversidad a través de la

restauración de ecosistemas terrestres (8). En este marco, el sistema propuesto recopilará datos del suelo y del entorno para determinar qué especies son más aptas para reforestar dichas áreas, utilizando un algoritmo de compatibilidad basado en la comparación con los requerimientos de especies vegetales registradas en una base de datos especializada.

2. PROBLEMÁTICA

La degradación de los suelos y la pérdida de biodiversidad en áreas urbanas y periurbanas constituyen una problemática ambiental creciente que limita la sostenibilidad de las ciudades y la recuperación de los ecosistemas. En regiones con clima árido, como ocurre en Lima Metropolitana, las condiciones climáticas se caracterizan por precipitaciones escasas, alta radiación solar y una marcada variabilidad térmica, factores que influyen directamente en la formación y calidad de los suelos (9). Estas características climáticas extremas dificultan el desarrollo vegetal y la sostenibilidad de los ecosistemas en áreas urbanas y periurbanas.

En la costa central del Perú, los suelos presentan comúnmente una elevada proporción de arena, bajos niveles de materia orgánica y limitaciones en la retención de agua, lo que afecta la disponibilidad de nutrientes esenciales para el desarrollo vegetal. Estudios edafológicos realizados en valles costeros peruanos demuestran que parámetros como la textura, el pH y la conductividad eléctrica condicionan de manera significativa la capacidad del suelo para sostener cobertura vegetal, haciendo indispensable su caracterización detallada (10). Esto resalta la importancia de contar con un diagnóstico preciso del suelo para tomar decisiones informadas sobre reforestación.

La degradación progresiva de los suelos en zonas áridas está estrechamente vinculada a procesos de desertificación, los cuales reducen la productividad biológica y la estabilidad de los ecosistemas. A nivel global, se ha reconocido que la reforestación y la restauración ecológica constituyen estrategias fundamentales para mitigar estos procesos, siempre que se basen en un conocimiento científico sólido sobre el funcionamiento de los ecosistemas de tierras secas (11). Este conocimiento es esencial para diseñar intervenciones efectivas que puedan contrarrestar los efectos negativos de la desertificación y promover la recuperación de los ecosistemas degradados.

En este sentido, experiencias de reforestación a gran escala desarrolladas en ambientes áridos han demostrado que la restauración puede mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo, además de incrementar la captura de carbono y la resiliencia ecológica. Proyectos como los implementados en regiones desérticas han evidenciado resultados positivos cuando se combinan técnicas adecuadas de manejo del suelo con una selección apropiada de especies vegetales (12). Estos resultados demuestran que la reforestación no solo contribuye a la restauración ecológica, sino también a la mitigación del cambio climático, particularmente a través de la captura de CO₂.

No obstante, la efectividad de los proyectos de reforestación depende en gran medida de la correcta selección de especies, considerando la relación suelo-planta. Desde esta perspectiva, es fundamental evaluar la compatibilidad entre las características edáficas del suelo y los requerimientos fisiológicos de las plantas, ya que dicha relación determina su capacidad de adaptación, supervivencia y desarrollo en suelos de baja fertilidad (13). Una

correcta evaluación de esta relación es esencial para asegurar el éxito de los proyectos de reforestación, ya que una mala selección de especies podría llevar al fracaso de la intervención.

Las limitaciones propias de los ecosistemas áridos se explican también por su distribución y dinámica a escala global. Estudios sobre la biogeografía de las tierras secas señalan que estos ecosistemas presentan una alta vulnerabilidad frente a la degradación, lo que exige estrategias de restauración específicas y adaptadas a las condiciones locales de clima y suelo (14). Diversas investigaciones han demostrado que la restauración ecológica puede mejorar la calidad del suelo mediante el incremento de la materia orgánica, la estabilidad estructural y la capacidad de retención hídrica. Sin embargo, estos beneficios dependen de un monitoreo constante de los parámetros edáficos, así como de una adecuada planificación de las intervenciones de reforestación (15).

En el contexto peruano, los proyectos de reforestación han resaltado la importancia de realizar diagnósticos detallados del suelo antes de su implementación. Estos diagnósticos permiten seleccionar especies forestales compatibles con las condiciones edáficas y climáticas del área de intervención, aumentando la probabilidad de éxito de los proyectos (16). Un diagnóstico adecuado asegura que las especies seleccionadas serán las más apropiadas para las condiciones locales, lo cual es esencial para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Frente a estas necesidades, el uso de tecnologías basadas en sensores inteligentes ha cobrado relevancia en el monitoreo de suelos, permitiendo la obtención de datos en tiempo real sobre variables físicas y químicas como la humedad, la temperatura y el pH. Estas herramientas facilitan una toma de decisiones más precisa y eficiente en proyectos de restauración y reforestación, especialmente en ambientes áridos (17). Las tecnologías de monitoreo en tiempo real son fundamentales para adaptar las estrategias de reforestación a las condiciones cambiantes del suelo y asegurar que los esfuerzos sean lo más efectivos posible.

Ante este escenario, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema inteligente orientado a la reforestación de áreas con suelos de baja fertilidad en Lima Metropolitana, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 11, 13 y 15, los cuales promueven el desarrollo de ciudades sostenibles y resilientes, la acción frente al cambio climático y la protección, restauración y uso responsable de los ecosistemas terrestres (18). El sistema permitirá recopilar y analizar parámetros edáficos y ambientales del suelo, comparándolos con los requerimientos de especies vegetales almacenados en una base de datos especializada, con el fin de determinar su compatibilidad y contribuir a procesos de reforestación más eficientes y sostenibles en zonas urbanas de clima árido.

3. ESTADO DE LA TECNOLOGÍA

3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

3.1.1 [Smelpro](#)

Smelpro es una empresa especializada en el diseño y desarrollo de soluciones avanzadas en IoT, Inteligencia Artificial y automatización industrial. En el sector agrícola, su propuesta tecnológica se enfoca en la optimización de recursos críticos mediante el monitoreo en tiempo real y el uso de analítica predictiva para mejorar la eficiencia operativa en el campo.

Especificaciones:

- **Características principales:**

Tecnología IoT para monitoreo en tiempo real.

Analítica predictiva para mejorar la eficiencia operativa.

Plataforma avanzada para la gestión de recursos agrícolas.

- **Sensores usados:**

Sensor de humedad.

Sensor de temperatura.

Sensor de pH.

Sensor de NPK.

Sensor de conductividad eléctrica (EC).



3.1.2 [Teralytic](#)

Teralytic es una empresa de tecnología agrícola, creadora de una sonda la cual tiene sensores que registran la humedad, salinidad y el NPK del suelo para de esta manera con los datos antes inaccesibles, permite a los agricultores y agrónomos gestionar la calidad del suelo con precisión para la cultivación.

- **Características principales:**

Utiliza tecnología IoT para el monitoreo en tiempo real de las condiciones agrícolas.



Implementa analítica predictiva que ayuda a mejorar la eficiencia operativa.

Plataforma avanzada para la gestión de recursos agrícolas, optimizando el uso de agua, nutrientes, y otros recursos críticos.

Sensores de última generación que permiten obtener datos en tiempo real sobre diversos parámetros del suelo y ambiente.

- **Sensores utilizados:**

Sensor de humedad: Para medir la cantidad de agua en el suelo.

Sensor de temperatura: Para medir la temperatura ambiental y del suelo.

Sensor de pH: Para evaluar la acidez o alcalinidad del suelo.

Sensor de NPK: Para monitorear los niveles de nutrientes esenciales (nitrógeno, fósforo y potasio) en el suelo.

Sensor de conductividad eléctrica (EC): Para medir la salinidad del suelo

3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes

3.2.1. Método y dispositivo para el monitoreo de parámetros de almacenamiento

- [WO2014001679A2](#): *Method and device for the monitoring of storage parameters*

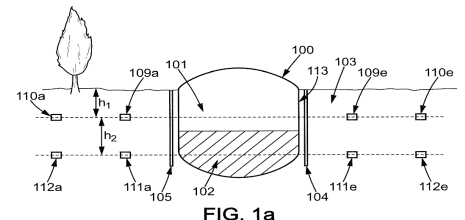
Es un método para monitorizar una estructura de almacenamiento excavada en tierra congelada. El método comprende:

- Recepción de una referencia de temperatura asociada a un sensor.
- Recepción de la temperatura medida por el sensor.
- Determinación del factor de fracturación del suelo en función de la temperatura medida y la referencia.
- Activación de una alerta si el factor supera un umbral predeterminado.

WO 2014/001679

PCT/FR2013/051370

1/4



3.2.2. Sistemas y métodos para el monitoreo de cultivos

- [ES2749458T3](#): *Systems and methods for crop monitoring*

Esta publicación describe sistemas y métodos para el monitoreo de cultivos que combinan sensores ambientales y del suelo (por ejemplo: humedad, temperatura, radiación) con datos adicionales para calcular índices, como el índice de estrés por transpiración, que pueden ayudar a gestionar el riego y otros aspectos de cultivos. La invención integra un conjunto de sensores y módulos de datos que capturan mediciones físicas del entorno y de las plantas y calcula parámetros predictivos para apoyar decisiones de manejo de cultivos o respuesta automática.

WO 2025/024900

PCT/AU2024/050834

1/19

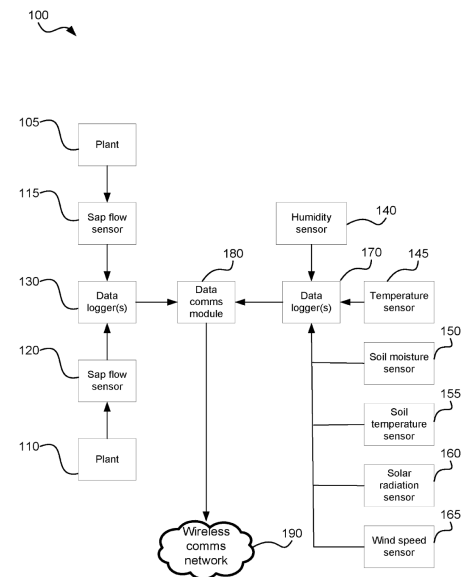


Fig. 1

3.2.3. Dispositivo para medir múltiples parámetros del suelo

- [CN101936935A](#): *Device for measuring multiple parameters of soil*

El proyecto presenta un dispositivo para medir múltiples parámetros del suelo mediante una varilla hueca que integra sensores a diferentes profundidades.

Mide:

- Humedad
- Conductividad
- Temperatura

Funcionamiento:

- Los sensores recopilan datos continuamente.
- Los datos se envían a un módulo de adquisición.
- Se calcula el potencial mátrico del suelo.

Esto permite un monitoreo continuo y preciso, mejorando la toma de decisiones en la producción agrícola.

CN 101936935 A

说明书附图

1/2 页

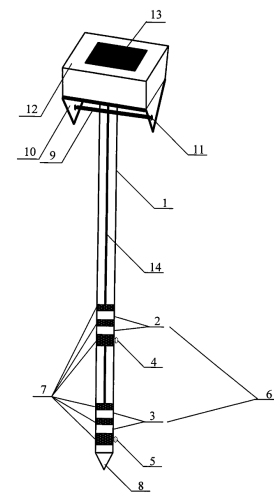


图 1

3.3 Factores comunes en el estado del arte

3.3.1 Artículos científicos

N°	Fuente	Autor/ Institución	Año	Referencias	Estado de tecnología encontrado	Exigencia o requisito identificado	Restricción o limitación	Función principal	Aplicación al proyecto
1	Artículo científico	L.C. Caicedo-Rosero, F.J. Méndez-Ávila, E. Gutiérrez-Zeferino, J.J.A. Flores-Cuautle	2021	https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icbi/article/view/7035/8022	Sensores de medición directa (capacitivos, TDR y FDR) y métodos de teledetección (sensores remotos).	-Calibración según el tipo de suelo. -Instalación sin aire. -Aislamiento del metal.	-Errores de lectura si el suelo tiene muchas sales o minerales. -La medición solo cubre un área pequeña alrededor del sensor. -Requiere que el software haga cálculos complejos para dar un dato real.	Determina el contenido de agua en el suelo mediante la medición de las propiedades eléctricas.	Fundamentar el uso y ajuste del sensor de humedad para el algoritmo de recomendación.
2	Artículo científico	Sattar, K., Maqsood, U., Hussain, Q., Majeed, S., Kaleem, S., Babar, M., & Qureshi, B.	2024	https://doi.org/10.1016/j.atech.2024.100588	Tecnología basada en procesamiento de imágenes	Captura de imágenes bajo condiciones controladas	Depende de la calidad de la imagen y de las condiciones controladas	Clasificación de texturas del suelo	Automatizar la determinación de textura del suelo del proyecto de recomendación de especies de plantas

3.3.2 Tesis de repositorios

- **Diseño de un sistema IoT para el monitoreo de la salinidad del suelo**

Este trabajo presenta el diseño e implementación de un sistema basado en Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo de la salinidad del suelo en los cultivos del distrito de San José – Cartavio (Perú) con el objetivo de mejorar la gestión agrícola y optimizar el uso de recursos. El sistema mide la conductividad eléctrica del suelo (que indica salinidad) mediante un sensor especializado compatible con un módulo de microcontrolador (ESP32), y los datos se transmiten utilizando el protocolo MQTT a una Raspberry Pi que, a su vez, los envía a la nube a través de la plataforma Ubidots, donde se almacenan y pueden visualizarse de forma remota mediante un panel de control.

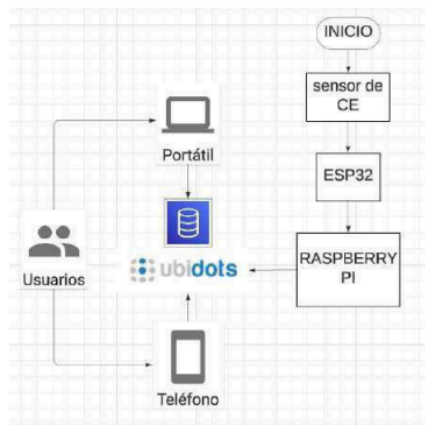


Ilustración 9: Diagrama de flujo del sistema IoT

Fuente:

Valeriano Ulloa JM, Vereau Campos L. *Diseño de un sistema IoT para el monitoreo de salinidad del suelo en los cultivos del distrito de San José – Cartavio* [tesis para optar al título profesional]. Trujillo (PE): Universidad Privada Antenor Orrego; 2025. Disponible en: <https://repositorio.upao.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/5d15da3c-01b3-4a55-86da-bfedfde3eba1/content>

- **Diseño de una plataforma de monitoreo de niveles de CO₂ basada en IoT**

Propone el diseño y desarrollo de una plataforma IoT para el monitoreo remoto de niveles de dióxido de carbono (CO₂) en diferentes áreas exteriores, utilizando sensores de CO₂ que transmiten los datos a una plataforma central. El sistema se basa en el uso de tecnologías IoT, donde los sensores se conectan de forma inalámbrica a un microcontrolador ESP32 que transmite los datos a una plataforma en la nube para su almacenamiento y visualización en tiempo real. Esta plataforma permite realizar un seguimiento continuo de los niveles de CO₂ en diferentes áreas, lo cual es especialmente útil para evaluar la calidad del aire y la gestión ambiental en diversas zonas, como áreas urbanas o industriales.



Figura 2.3: Sensor de gas MG811. [Fuente: El Autor.]

Fuente:

Páez Carabajo J. *Diseño de una plataforma de monitoreo de niveles de CO₂ basada en IoT* [tesis para optar al título de grado]. Cuenca (EC): Universidad Politécnica Salesiana; 2023. Disponible en: <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/26394/1/UPS-CT010973.pdf>

4. LISTA DE EXIGENCIAS

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 4
			Edición: Rev 1.0
PROYECTO:	Creador de hábitats: Sistema inteligente para el análisis de suelos y recomendación de especies vegetales en procesos de reforestación en zonas de clima árido.		Fecha: 26/04/2026
			Revisado:
CLIENTE:	UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA		Elaborado: D.M, J.C.Z, I.D, K.A, J.C.L
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
26/04/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: El sistema permite analizar muestras de suelo mediante la medición de parámetros físicos, químicos y biológicos, y generar una recomendación de especies vegetales adecuadas para procesos de reforestación en zonas de clima árido, a través de una interfaz accesible mediante conexión a Internet.	D.M, J.C.Z, I.D, K.A, J.C.L

26/04/2026	E	GEOMETRÍA: El dispositivo tiene dimensiones máximas de 30x30x30 cm (LxAxP), permitiendo la contención de una muestra de suelo de hasta 500 g dentro de una cámara de análisis cerrada.	I.D, J.C.L
	E	La forma del sistema permite la correcta disposición interna de sensores y cámaras, asegurando condiciones controladas para la medición.	
	D		
26/04/2026	E	FUERZAS: El peso total del dispositivo está por debajo de los 3 kg, permitiendo su manipulación por una sola persona sin requerir esfuerzo adicional.	I.D
26/04/2026	E	ENERGÍA: El sistema opera con una alimentación eléctrica externa de 5V a 12V DC, suministrada mediante conexión por cable. Esta energía es distribuida a los sensores, microcontrolador y módulo de cámara para el correcto funcionamiento del sistema.	D.M, J.C.Z
26/04/2026	E	SEÑALES: Entradas: - Señal de encendido del sistema. - Señales de sensores del suelo (humedad, temperatura, pH, CO₂) - Señal de temperatura ambiental. - Señal de captura de imagen del suelo. - Señal de coordenadas geográficas. - Señal de datos climáticos (precipitación anual)	D.M, J.C.Z, I.D
	E	Salidas: - Clasificación textural del suelo - Estimación de retención hídrica del suelo - Nivel de actividad biológica del suelo (respiración) - Índice de compatibilidad suelo–especie - Lista priorizada de especies recomendadas	

		- Estado operativo del sistema	
26/04/2026	E	ELECTRONICA (Hardware) El sistema utiliza sensores para la medición de parámetros del suelo, incluyendo humedad, temperatura, pH y CO ₂ . El procesamiento se realiza mediante un microcontrolador ESP32, el cual también gestiona la comunicación y adquisición de datos. La captura de imagen del suelo se realiza mediante un módulo ESP32-CAM integrado en el sistema.	D.M, K.A D.M, J.C.Z, J.C.L J.C.Z, J.C.L
26/04/2026	E	SOFTWARE: La información recopilada por los sensores y la cámara es procesada mediante un sistema que permite: Clasificar la textura del suelo mediante visión artificial Estimar la retención hídrica Calcular la respiración del suelo (CO ₂) Evaluar la compatibilidad con especies vegetales Los resultados son accesibles mediante una interfaz conectada a Internet.	D.M, J.C.Z, I.D
26/04/2026	E	COMUNICACIONES: El sistema cuenta con conectividad mediante WiFi, permitiendo la transmisión de datos e imágenes hacia una plataforma externa. El acceso a los resultados puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.	D.M, I.D, J.C.L
26/04/2026	E	SEGURIDAD: El sistema cuenta con protección básica de los componentes electrónicos, evitando la exposición directa a humedad y polvo mediante un encapsulado interno. Para la base de datos se ha implementado un sistema de backups que se actualizará constantemente para mantener la integridad de la información y que los usuarios tengan datos precisos siempre a la mano. Además, se utiliza un algoritmo de seguridad para mantener los datos encriptados El hardware cuenta con una estructura	J.C.Z, J.C.L

		externa fabricada con materiales reciclables o bioplásticos para reducir la huella de carbono. Asimismo, utilizamos un modo deep sleep para maximizar la vida útil de la batería	
26/04/2026	E	ERGONOMÍA: El diseño del sistema permite un uso sencillo, facilitando el ingreso de la muestra de suelo y la operación mediante controles básicos. El dispositivo es portátil y puede ser manipulado por una sola persona.	I.D, J.C.L, K.A
26/04/2026	E	FABRICACIÓN: El sistema se fabrica mediante el uso de materiales accesibles como plástico o acrílico, con una estructura modular que permite su ensamblaje y mantenimiento.	D.M, J.C.L
26/04/2026	E	CONTROL DE CALIDAD: Los sensores del sistema deberán ser calibrados de forma periódica, asegurando la precisión de las mediciones. Se realizará verificación del funcionamiento del sistema antes de cada uso.	J.C.L, K.A
26/04/2026	E	MONTAJE: El sistema funciona como una cámara de análisis cerrada, donde se colocará la muestra de suelo. Los sensores y la cámara estarán integrados internamente para garantizar condiciones controladas durante la medición.	I.D
26/04/2026	E	TRANSPORTE: El dispositivo puede ser transportado por una persona adulta, debido a su bajo peso y dimensiones compactas.	I.D
26/04/2026	E	USO: El sistema opera en un rango de temperatura de 0°C a 40°C, siendo adecuado para condiciones ambientales propias de zonas áridas.	D.M, J.C.Z

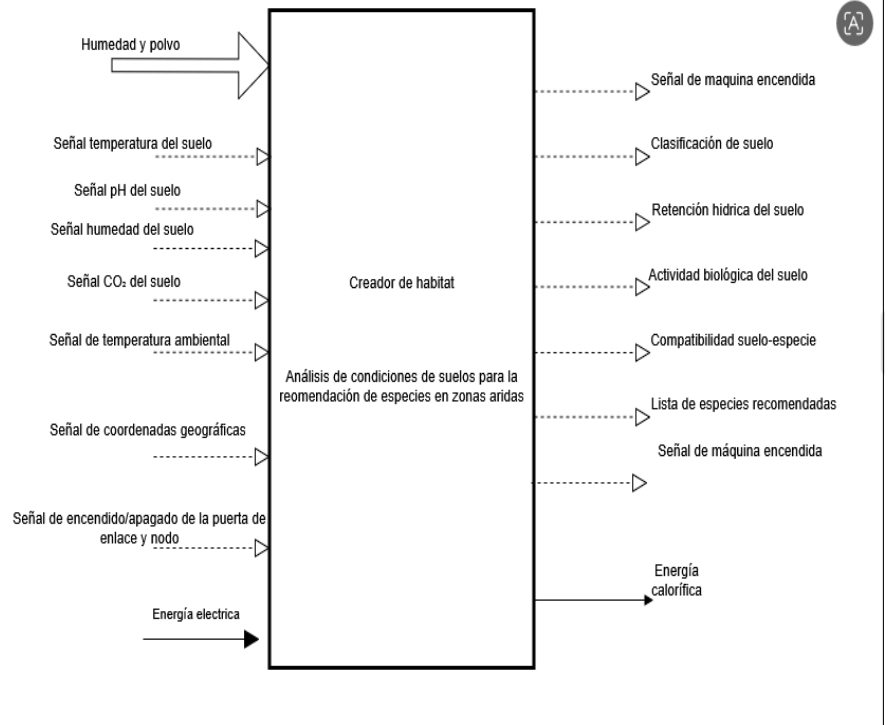
26/04/2026	E	MANTENIMIENTO: La limpieza del compartimiento de análisis es requerida después de cada uso. Se deberá realizar la calibración de sensores de manera periódica para garantizar la precisión del sistema.	K.A, J.C.L
26/04/2026	E	COSTOS: El costo total de fabricación del prototipo asciende a aproximadamente S/ 350, considerando sensores, electrónica y estructura del sistema.	D.M, J.C.Z, I.D, K.A, J.C.L
26/04/2026	E	PLAZOS: La entrega del sistema funcional está programado para 30 de junio del 2026, correspondiente a las semana 16 del calendario académico UPCH	D.M, J.C.Z, I.D, K.A, J.C.L

5. ESTRUCTURA DE FUNCIONES

5.1 Caja Negra (Black Box)

5.1.1 Entradas

- Humedad y polvo
- Señal de temperatura del suelo
- Señal pH del suelo
- Señal humedad del suelo
- Señal CO_2 del suelo
- Señal de temperatura ambiental
- Señal de coordenadas geográficas
- Señal de encendido/apagado de la puerta de enlace y nodo.
- Energía eléctrica



5.1.2 Salidas

- Señal de máquina encendida
- Clasificación de suelo
- Retención hídrica del suelo
- Actividad biológica del suelo
- Compatibilidad suelo-especie
- Lista de especies recomendadas
- Señal de máquina encendida
- Energía calorífica

5.2. Secuencia de Operaciones

5.2.1 Nivel Usuario

Acciones que realiza el usuario para interactuar con el sistema “Creador de hábitats”

1. El usuario selecciona una zona de estudio y extrae una muestra representativa de suelo.
2. El usuario introduce la muestra de suelo dentro de la cámara de análisis del dispositivo.
3. El usuario energiza el sistema mediante conexión eléctrica.
4. El usuario inicia el proceso de análisis mediante la interfaz o control del sistema.
5. El usuario espera el procesamiento automático de los datos.
6. El usuario visualiza los resultados obtenidos a través de la interfaz del sistema o plataforma digital.

5.2.2 Nivel dispositivo

Funcionamiento interno del sistema “Creador de hábitats” desde la adquisición de datos hasta la generación de resultados.

1. El sistema recibe alimentación eléctrica y se inicializa.
2. El microcontrolador activa los sensores y módulos del sistema.
3. Los sensores realizan la medición de los parámetros del suelo:

- humedad
 - temperatura
 - pH
 - concentración de CO_2
4. El sensor ambiental mide la temperatura del entorno.
 5. El módulo de cámara captura una imagen del suelo.
 6. El sistema recibe datos externos como coordenadas geográficas y precipitación anual.
 7. Los datos recolectados son procesados mediante filtrado, conversión y normalización.
 8. El sistema ejecuta el análisis del suelo:
 - Clasificación de textura mediante inteligencia artificial
 - Estimación de retención hídrica
 - Cálculo de la actividad biológica del suelo (respiración)
 9. El sistema compara los resultados con la base de datos de especies vegetales.
 10. Se calcula el índice de compatibilidad entre las condiciones del suelo y los requerimientos de las especies.
 11. El sistema genera una lista priorizada de especies recomendadas.
 12. Los resultados son enviados y mostrados al usuario mediante la interfaz del sistema

5.3 Estructura de funciones

5.3.1 Dominio Electrónico

- Módulo de los sensores del suelo
- Medir temperatura
- Medir pH
- Medir humedad
- Medir respiración del suelo
- Acondicionar
- Nivel de temperatura
- Grado de pH
- La escala de humedad
- Cantidad de CO_2
- Módulo de sensores ambientales
- Medir temperatura
- Medir coordenadas geográficas
- Acondicionar
- Nivel de temperatura
- Medir coordenadas

5.3.2 Dominio Mecánico

- Protección contra el polvo y humedad
- Sostener componentes

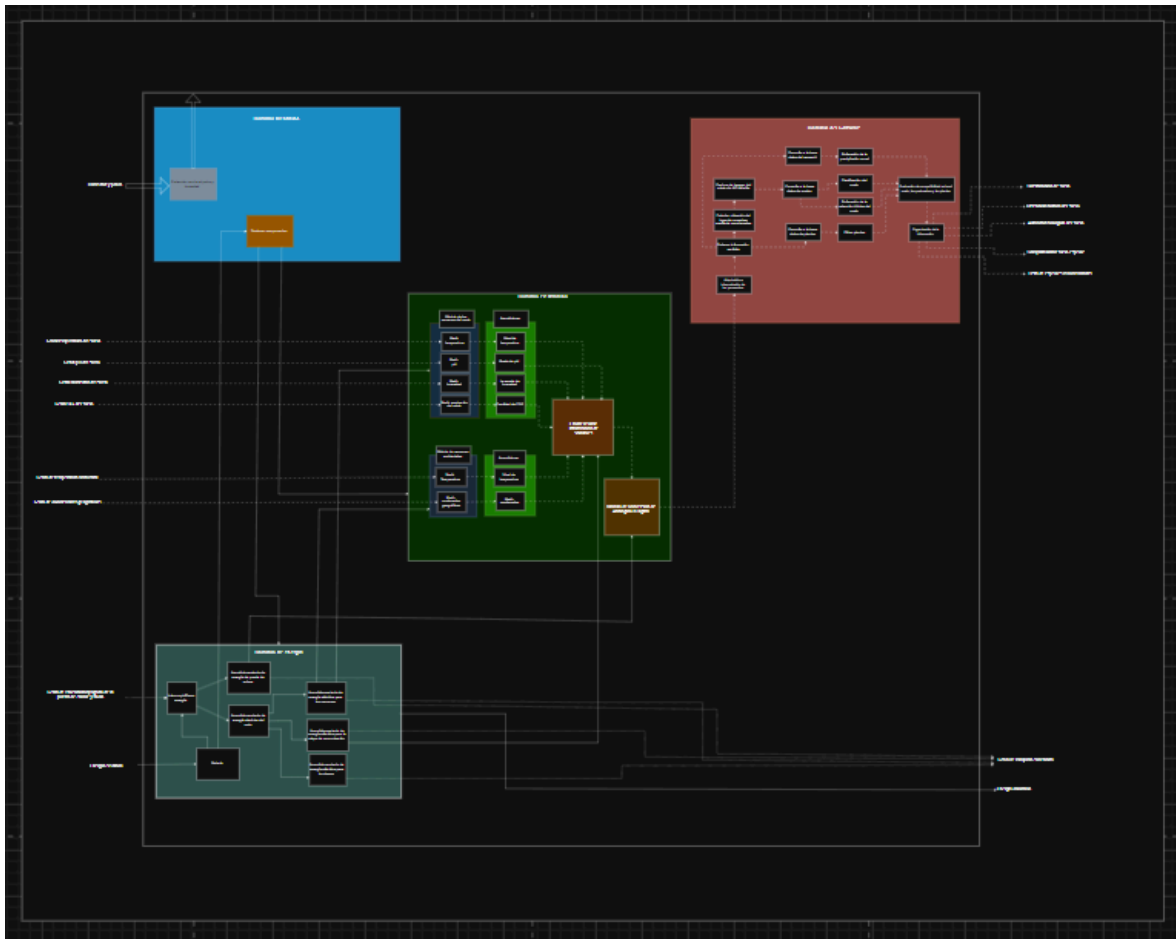
5.3.3 Dominio de Energía

- Interrumpir/Pasar energía.
- Batería
- Acondicionamiento de energía de puerta de enlace
- Acondicionamiento de energía eléctrica del nodo
- Acondicionamiento de energía eléctrica para los sensores
- Acondicionamiento de energía eléctrica para la etapa de comunicación
- Acondicionamiento de energía eléctrica para la cámara

5.3.4 Dominio de Software

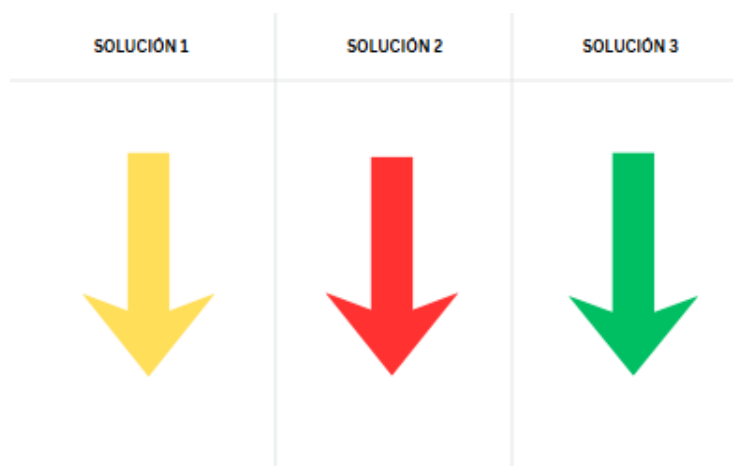
- Consulta a la base de datos del senamhi:
- Estimación de la precipitación anual

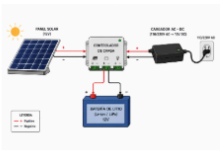
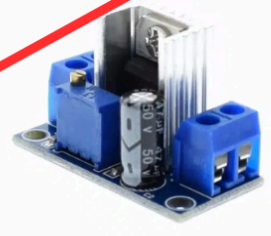
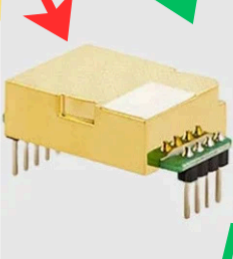
- Adquisición e interpretación de los parámetros
 - Ordenar información recibida
 - Consulta a la base de datos de plantas
 - Filtrar plantas
 - Calcular ubicación del lugar de muestreo mediante coordenadas
 - Captura de imagen del suelo vía API satélite, consulta a la base de datos de suelos:
 - Clasificación del suelo
 - Estimación de la retención hídrica del suelo.
 - Evaluación de compatibilidad entre el suelo, los parámetros y las plantas.
 - Organización de la información.
- 5.4 Estructura de funciones Integrada

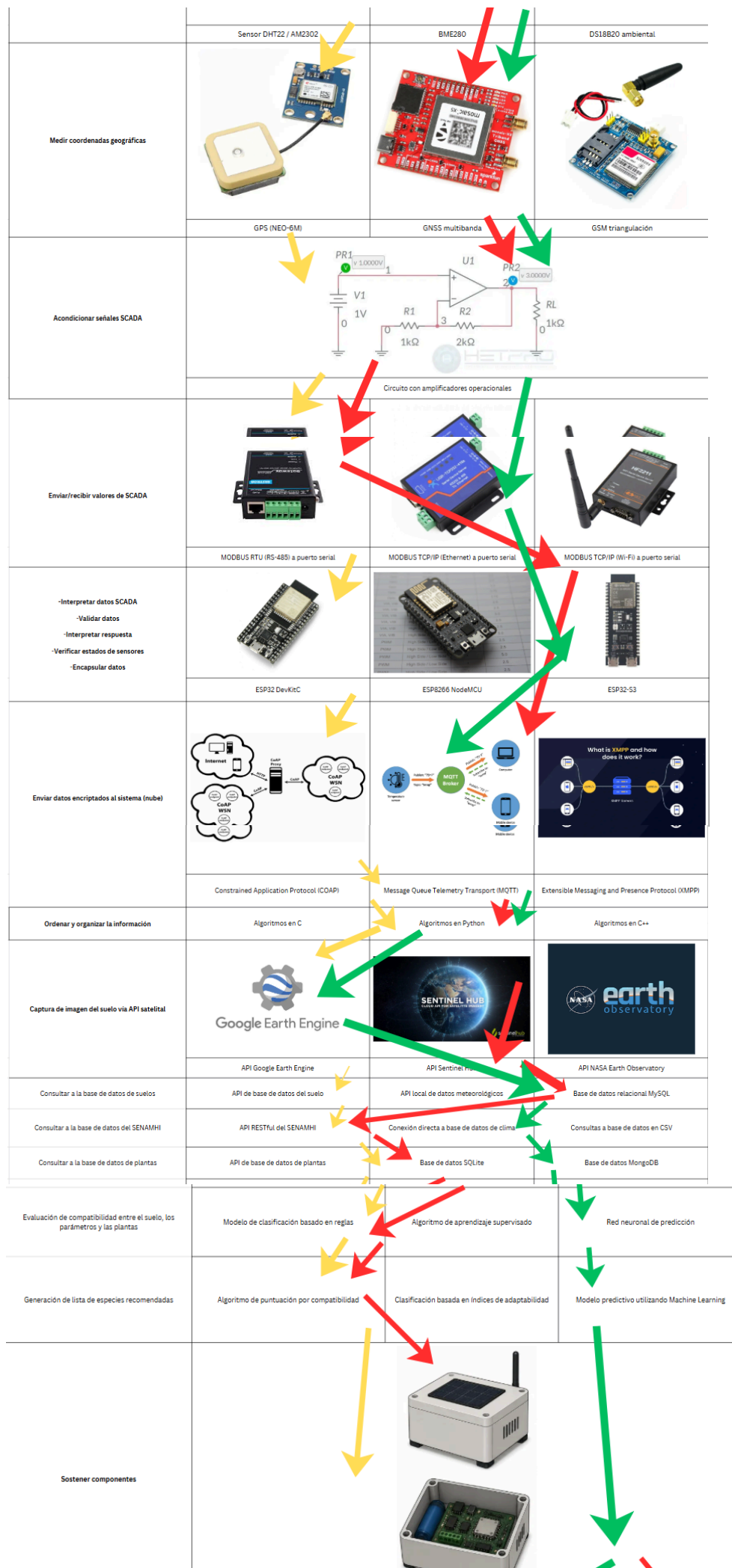


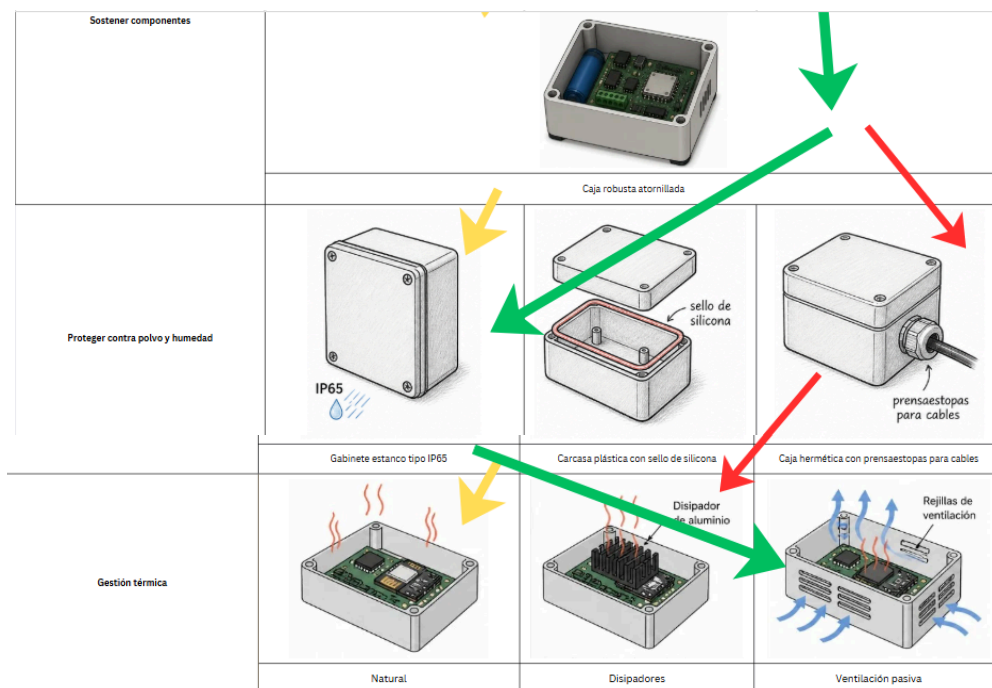
https://app.diagrams.net/#G1Vi37JOKSX5vFV1y1OJ6_zKbShJdLidfX#%7B%22pageId%22%3A%22jDamYr7xa4NK40oFhTf6%22%7D

6. Concepto de solución por Dominio



Función	Alt 1	Alt 2	Alt 3
Fuente de alimentación			
	Panel Solar	Cargador AC-DC	Sistema híbrido entre panel solar y cargador AC - DC
Regulador de carga			
	PWM	MPPT	
Almacenar energía			
	Pack Li-ion 4S (14.8V - 2500 mAh)	Pack Li-ion 12V 30Ah	
Encendido / apagado (interrumpir energía)			
		Interrupción mecánica	
Acondicionar energía			
	Convertidor DC-DC (buck)	Regulador lineal	
Medir temperatura (suelo)			
	DS18B20	RS485	
Medir pH			
	Capacitivo	HD-38	FC-28
Medir CO ₂ / respiración en el suelo			
		Sensor CO ₂ MH-Z19B / NDIR	





Link: <https://www.canva.com/design/DAHIdvTH-bo/1TOlPMSHPOQByQ2jf75yUw/edit>

7. Conceptos de solución

7.1. Solución 1: Prototipo IoT económico y autónomo

La Solución 1 se caracteriza por utilizar energía solar como fuente principal de alimentación, mediante un panel solar. Esta energía es regulada por un controlador de carga tipo PWM y posteriormente almacenada en un pack Li-ion 4S de 14.8 V – 2500 mAh. La energía almacenada es acondicionada mediante un convertidor DC-DC tipo buck, el cual permite reducir y estabilizar el voltaje necesario para alimentar el microcontrolador, los sensores y los módulos de comunicación. El encendido y apagado general del sistema se realiza mediante un interruptor mecánico, permitiendo controlar de forma directa el paso de energía hacia el sistema.

Los sensores que utiliza esta solución son de tipo básico y de fácil integración con microcontroladores de la familia ESP32. Para medir la temperatura del suelo se emplea un sensor DS18B20; para medir el pH se utiliza un electrodo electroquímico de pH; para la humedad del suelo se emplea un sensor capacitivo; y para la medición de CO₂ o respiración del suelo se considera un sensor MH-Z19B / NDIR. Asimismo, la temperatura ambiental es medida mediante un sensor DHT22 / AM2302, mientras que la ubicación geográfica del punto de muestreo se obtiene mediante un módulo GPS NEO-6M. Esta configuración permite obtener los principales parámetros necesarios para evaluar las condiciones del suelo en zonas áridas.

Las señales provenientes de los sensores son acondicionadas mediante un circuito con amplificadores operacionales, con el objetivo de adaptar las señales analógicas al rango de lectura del microcontrolador. Las señales acondicionadas son recibidas por un ESP32 DevKitC, encargado de interpretar los datos, validar las mediciones, verificar el estado de los sensores y

encapsular la información para su envío. La comunicación con la plataforma del sistema se realiza mediante MQTT, debido a su compatibilidad con aplicaciones IoT y su capacidad para enviar datos de manera ordenada hacia una nube o dashboard.

En el dominio de software, esta solución utiliza algoritmos en Python para ordenar y organizar la información recibida. La captura de información geoespacial del suelo se realiza mediante la API Google Earth Engine, mientras que los datos climáticos se obtienen mediante una API RESTful del SENAMHI. La base de datos de especies vegetales se implementa en SQLite, permitiendo almacenar los requerimientos de cada planta. La evaluación de compatibilidad entre el suelo, los parámetros ambientales y las especies se realiza mediante un modelo de clasificación basado en reglas y un algoritmo de puntuación por compatibilidad, lo que permite obtener una lista de especies recomendadas de forma simple y explicable.

Para proteger los componentes electrónicos y sensores, se utiliza una caja robusta atornillada con un gabinete estanco tipo IP65, lo que permite reducir el ingreso de polvo y humedad. La gestión térmica se realiza de forma natural, aprovechando la ventilación propia del gabinete y el bajo consumo energético del sistema. Esta solución representa una alternativa económica, autónoma y viable para una primera versión funcional del prototipo.

7.2 Solución 2: Sistema híbrido robusto sin Machine Learning

La Solución 2 se caracteriza por utilizar un sistema de alimentación híbrido, compuesto por un panel solar y un cargador AC-DC. Esta configuración permite que el sistema pueda operar tanto en campo como en laboratorio. La energía proveniente del panel solar es regulada mediante un controlador de carga MPPT, lo que mejora el aprovechamiento de la energía solar disponible. Posteriormente, la energía se almacena en un pack Li-ion de 12 V – 30 Ah, proporcionando mayor autonomía al sistema. La energía almacenada es acondicionada mediante un convertidor DC-DC tipo buck, encargado de entregar niveles de voltaje adecuados para los sensores, el microcontrolador y los módulos de comunicación.

Los sensores que utiliza esta solución están orientados a lograr mayor estabilidad y confiabilidad en las mediciones. Para medir la temperatura del suelo se emplea un DS18B20; para el pH se utiliza un electrodo electroquímico de pH; para humedad del suelo se emplea un sensor capacitivo; y para la medición de CO₂ o respiración del suelo se utiliza un sensor MH-Z19B / NDIR. La temperatura ambiental se mide mediante un sensor BME280, el cual permite obtener mediciones ambientales más estables. La ubicación geográfica se obtiene mediante un sistema GNSS multibanda, lo que mejora la precisión de las coordenadas del lugar de muestreo.

Las señales provenientes de los sensores son acondicionadas mediante un circuito con amplificadores operacionales, permitiendo reducir ruido, adaptar niveles de voltaje y mejorar la lectura de señales analógicas. Estas señales son interpretadas por un ESP32-S3, que se encarga de recibir los datos, validarlos, verificar el estado de los sensores y preparar la información para su transmisión. La comunicación con la plataforma en la nube se realiza mediante MQTT, debido a que permite enviar datos de sensores en tiempo real o por intervalos definidos, organizándolos por tópicos como suelo, clima, ubicación, estado del sistema y recomendación de especies.

En el dominio de software, esta solución utiliza algoritmos en Python para organizar, procesar y analizar la información. La captura de información del suelo mediante imagen satelital se realiza a través de la API Sentinel Hub, mientras que los datos climáticos se consultan mediante una API RESTful del SENAMHI. Los datos de suelo se almacenan en una base de datos relacional MySQL, y los datos de especies vegetales se gestionan mediante una base de datos SQLite. Para la evaluación de compatibilidad suelo-planta no se emplea Machine Learning, sino un algoritmo de puntuación por compatibilidad junto con una clasificación basada en índices de adaptabilidad. Esto permite recomendar especies vegetales de manera clara, trazable y justificable.

La estructura mecánica de esta solución utiliza una caja robusta atornillada y una caja hermética con prensaestopas para cables, lo que permite proteger los componentes internos y organizar el ingreso de conexiones externas. Además, se incorporan disipadores como sistema de gestión térmica, considerando que esta solución trabaja con una batería de mayor capacidad, comunicación inalámbrica y procesamiento más exigente. Esta solución representa una alternativa robusta, flexible y adecuada para pruebas en campo y laboratorio, sin incrementar la complejidad mediante modelos de Machine Learning.

7.3 Solución 3: Sistema avanzado predictivo

La Solución 3 se caracteriza por utilizar energía solar como fuente principal de alimentación, mediante un panel solar conectado a un regulador de carga MPPT. Esta energía se almacena en un pack Li-ion de 12 V – 30 Ah, permitiendo una mayor autonomía para trabajos prolongados en campo. La alimentación del sistema se acondiciona mediante una combinación de regulador lineal y convertidor DC-DC buck, con el propósito de suministrar niveles de voltaje estables a los sensores, al microcontrolador y a los módulos de comunicación. El sistema cuenta con un interruptor mecánico para controlar el encendido y apagado general.

Los sensores utilizados en esta solución corresponden a una configuración de mayor precisión. Para medir la temperatura del suelo se emplea una alternativa de comunicación RS485, adecuada para sistemas más robustos y con mejor inmunidad frente a ruido eléctrico. Para el pH se utiliza un sensor ISFET de pH, que representa una tecnología más avanzada frente al electrodo electroquímico convencional. La humedad del suelo se mide mediante un sensor HD-38, mientras que el CO₂ o respiración del suelo se mide mediante un sensor MH-Z19B / NDIR. La temperatura ambiental es medida mediante un BME280, y la ubicación geográfica se obtiene mediante GNSS multibanda, permitiendo mayor precisión espacial para asociar los datos del sistema con información climática y satelital.

Las señales de los sensores son acondicionadas mediante un circuito con amplificadores operacionales, el cual permite estabilizar las señales, mejorar su calidad y adaptarlas al sistema de lectura. La interpretación de los datos es realizada por un ESP32-S3, seleccionado por su mayor capacidad de procesamiento frente a otros miembros de la familia ESP. Este microcontrolador valida los datos, interpreta las respuestas, verifica el estado de sensores y encapsula la información para su envío. La comunicación con la plataforma se realiza mediante MQTT, por su eficiencia en sistemas IoT y su facilidad para transmitir información hacia una base de datos o sistema web.

En el dominio de software, esta solución utiliza algoritmos en Python para organizar y procesar la información. La captura de datos satelitales se realiza mediante Google Earth Engine,

mientras que los datos climáticos pueden integrarse mediante una conexión directa a una base de datos de clima. Los datos del suelo se almacenan en una base de datos relacional MySQL, y la información de especies vegetales se gestiona mediante MongoDB, permitiendo mayor flexibilidad en el almacenamiento de características ecológicas, fisiológicas y de adaptación. La evaluación de compatibilidad entre suelo, clima y especies se realiza mediante un modelo predictivo utilizando Machine Learning, el cual permitiría mejorar las recomendaciones conforme se disponga de mayor cantidad de datos históricos y validaciones de campo.

Para la protección del sistema, se utiliza una caja robusta atornillada con gabinete estanco tipo IP65, buscando proteger los componentes frente al polvo, humedad y manipulación externa. La gestión térmica se realiza mediante ventilación pasiva, con el objetivo de disipar el calor generado por los módulos electrónicos y el procesamiento del sistema sin incorporar ventiladores activos. Esta solución representa una alternativa avanzada y escalable, adecuada para una versión futura del prototipo con mayor capacidad analítica, aunque presenta mayor complejidad de implementación, calibración y validación.

8. Evaluación de Matriz de Pugh

8.1 Selección y explicación de los criterios técnico/económicos

Los criterios fueron seleccionados de acuerdo con las funciones principales del sistema Creador de hábitats: medición de parámetros del suelo, autonomía energética, comunicación con la nube, análisis de datos, protección de componentes, facilidad de implementación y costos asociados.

N.º	Criterio técnico/económico	Explicación
1	Precisión de medición	Evalúa la capacidad para medir humedad, temperatura, pH, CO ₂ , temperatura ambiental y coordenadas.
2	Autonomía y estabilidad energética	Considera la capacidad de operación en campo y la estabilidad del suministro eléctrico.
3	Compatibilidad con el sistema de control	Evalúa la integración entre sensores, acondicionamiento de señales y microcontrolador de la familia ESP32.
4	Comunicación IoT y envío de datos	Analiza la capacidad de enviar datos hacia una nube, dashboard o plataforma externa.
5	Capacidad de análisis y recomendación	Evalúa la posibilidad de procesar los datos y generar recomendaciones de especies vegetales.
6	Explicabilidad del resultado	Considera si la recomendación puede justificarse claramente según variables de suelo, clima y plantas.
7	Protección mecánica en campo	Evalúa la protección contra polvo, humedad y manipulación durante pruebas de campo.

8	Facilidad de implementación	Considera la complejidad de ensamblaje, programación e integración de módulos.
9	Facilidad de mantenimiento	Evalúa la facilidad para revisar, reemplazar o calibrar sensores y componentes.
10	Costo de componentes	Considera el costo general de sensores, energía, control, estructura y módulos auxiliares.
11	Disponibilidad de materiales	Evalúa si los componentes pueden conseguirse con facilidad para el desarrollo del prototipo.
12	Costo de operación	Considera el consumo energético, mantenimiento y recursos requeridos para operar el sistema.

Puntaje	Descripción
0	No satisface
1	Aceptable a las justas
2	Suficiente
3	Bueno / cumple adecuadamente
4	Solución ideal

Tabla 1. Matriz de Pugh

Propiedad técnica/económica	Solución 1	Solución 2	Solución 3	Solución ideal
Precisión de medición	2	3	3	4
Autonomía y estabilidad energética	2	3	2	4
Compatibilidad con el sistema de control	3	3	2	4
Comunicación IoT y envío de datos	3	3	2	4
Capacidad de análisis y recomendación	2	3	3	4
Explicabilidad del resultado	3	3	1	4

Protección mecánica en campo	2	3	2	4
Facilidad de implementación	3	2	1	4
Facilidad de mantenimiento	3	3	1	4
Costo de componentes	3	2	1	4
Disponibilidad de materiales	3	2	1	4
Costo de operación	3	3	2	4
TOTAL	32	33	21	48

8.2 Justificación de asignación de puntajes

La asignación de puntajes se realizó considerando el nivel de cumplimiento de cada solución frente a las propiedades técnicas y económicas. La Solución 1 presenta ventajas en costo, facilidad de implementación y disponibilidad de materiales, aunque tiene menor precisión y menor robustez energética. La Solución 2 obtiene el mejor equilibrio general, debido a que combina autonomía, precisión, comunicación IoT, protección mecánica, análisis de datos y explicabilidad. La Solución 3 presenta mayor capacidad tecnológica, pero su complejidad, costo y menor explicabilidad reducen su conveniencia para una primera versión funcional.

8.2.1 Concepto de Solución 1

La Solución 1 corresponde a un prototipo IoT económico y autónomo. Utiliza un panel solar, regulador PWM, batería Li-ion 4S y convertidor DC-DC buck. Esta configuración permite reducir el costo y mantener una alimentación básica para sensores y microcontroladores.

En el dominio electrónico, emplea sensores accesibles como DS18B20, electrodo electroquímico de pH, sensor capacitivo de humedad, DHT22/AM2302, GPS NEO-6M y sensor CO2 MH-Z19B/NDIR. Estos elementos son compatibles con ESP32 y permiten medir los principales parámetros del sistema. Además, las señales son acondicionadas mediante un circuito con amplificadores operacionales.

Esta solución obtiene buen puntaje en facilidad de implementación, costo, disponibilidad de materiales y mantenimiento, porque sus componentes son comunes y de menor complejidad. Sin embargo, obtiene menor puntaje en precisión de medición y autonomía energética, debido a que utiliza sensores más básicos y una batería de menor capacidad.

8.2.2 Concepto de Solución 2

La Solución 2 corresponde a un sistema híbrido robusto sin Machine Learning. Utiliza una fuente de alimentación híbrida compuesta por panel solar y cargador AC-DC, regulador MPPT, batería Li-ion de 12 V - 30 Ah y convertidor DC-DC buck. Esta configuración permite que el sistema funcione tanto en campo como en laboratorio, aumentando su estabilidad energética.

En el dominio electrónico, emplea DS18B20 para temperatura del suelo, electrodo electroquímico de pH, sensor capacitivo de humedad, sensor CO2 MH-Z19B/NDIR, BME280 para temperatura ambiental y GNSS multibanda para ubicación geográfica. Esta combinación mejora la confiabilidad de los datos sin elevar demasiado la complejidad del sistema.

En el dominio de control, utiliza ESP32-S3 y comunicación MQTT, lo cual permite mayor capacidad de procesamiento y envío ordenado de datos hacia una plataforma en la nube. En el

dominio de software, emplea algoritmos en Python, API Sentinel Hub, API RESTful del SENAMHI, base de datos MySQL para suelos y SQLite para especies vegetales.

La recomendación de especies se realiza mediante un algoritmo de puntuación por compatibilidad y una clasificación basada en índices de adaptabilidad, sin emplear Machine Learning. Esto permite que el resultado sea más fácil de justificar, ya que cada recomendación puede explicarse en función de variables como humedad, pH, temperatura, precipitación, retención hídrica y compatibilidad suelo-planta.

8.2.3 Concepto de Solución 3

La Solución 3 corresponde a un sistema avanzado predictivo. Utiliza panel solar, regulador MPPT, batería Li-ion de 12 V - 30 Ah y una combinación de regulador lineal con convertidor DC-DC buck. En el dominio electrónico, incorpora sensores más avanzados como RS485 para temperatura del suelo, sensor ISFET de pH, HD-38 para humedad, BME280, GNSS multibanda y sensor CO2 MH-Z19B/NDIR.

Esta solución emplea ESP32-S3, comunicación MQTT y bases de datos más complejas, como MySQL y MongoDB. Además, considera un modelo predictivo utilizando Machine Learning para generar recomendaciones de especies vegetales.

Aunque esta alternativa puede ofrecer mayor capacidad de análisis, presenta desventajas importantes para una primera versión del proyecto. El uso de Machine Learning requiere una base de datos amplia, entrenamiento del modelo, validación, pruebas de precisión y mayor capacidad de procesamiento. Además, la recomendación puede ser menos explicable si no se dispone de suficiente información para justificar cada resultado.

Por ello, la Solución 3 obtiene buen puntaje en precisión y capacidad de análisis, pero bajo puntaje en costo, facilidad de implementación, mantenimiento y explicabilidad del resultado.

8.3 Concepto de Solución Óptimo

De acuerdo con la evaluación de la Matriz de Pugh mediante suma directa, la solución con mayor puntaje total es la Solución 2, con 33 puntos, seguida por la Solución 1 con 32 puntos y la Solución 3 con 21 puntos.

Concepto de solución	Puntaje total	Orden
Solución 2	33	1
Solución 1	32	2
Solución 3	21	3

Por lo tanto, se selecciona como concepto de solución óptima la Solución 2: Sistema híbrido robusto sin Machine Learning. Esta alternativa es la más adecuada para el sistema creador de hábitats porque integra una alimentación híbrida, sensores confiables, comunicación IoT mediante MQTT, control con ESP32-S3 y un sistema de recomendación basado en puntuación por compatibilidad. Además, evita la complejidad del Machine Learning, permitiendo que las recomendaciones de especies vegetales sean claras, justificables y adecuadas para una etapa inicial de desarrollo.

En conclusión, la Solución 2 permite cumplir con el objetivo del proyecto: desarrollar un sistema inteligente capaz de analizar condiciones de suelo y clima para recomendar especies vegetales aptas para reforestación en zonas áridas de Lima Metropolitana.

Referencias bibliográficas:

1. Saldivar Villarroel J, Rojas Ramos YM. Caracterización edafológica de la textura, conductividad eléctrica y pH del suelo en cinco distritos del valle de Cañete, Perú. *Rev Investig Cañetana*. 16 de diciembre de 2024;2(2):70-9. doi:10.60091/ric.2023.v2n2.03. Disponible en: <https://orthodox-tan-8kvmev0rhu.edgeone.app/3.-caracterizacion-edafologica-70-79.pdf>
2. (PDF) Human-induced biospheric carbon sink: Impact from the Taklamakan Afforestation Project. ResearchGate. 20 de febrero de 2026. doi:10.1073/pnas.2523388123. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/399932991_Human-induced_biospheric_carbon_sink_Impact_from_the_Taklamakan_Afforestation_Project
3. Morales MNJ. Técnicas de forestación de tierras agrarias desde la perspectiva de las relaciones suelo-planta. Disponible en: <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/2713/18487920.pdf?sequence=1>
4. Maestre FT, Benito BM, Berdugo M, Concostrina-Zubiri L, Delgado-Baquerizo M, Eldridge DJ, et al. Biogeography of global drylands. *New Phytol*. 2021;231(2):540-58. doi:10.1111/nph.17395. Disponible en: <https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.17395#nph17395-sec-0005>
5. Jiba W, Manyevere A, Mashamaite CV. The Impact of Ecological Restoration on Soil Quality in Humid Region Forest Habitats: A Systematic Review. *Forests*. 2024;15:1941. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/f15111941>
6. Rascón J, Juárez L, Silva J. DIAGNÓSTICO DE SUELOS CON FINES DE REFORESTACIÓN CON *Pinus patula* EN UNA CUENCA DEL NORORIENTE PERUANO. [Internet]. 6 de diciembre de 2022 [citado 5 de abril de 2026];1(1):22-33. Disponible en: <https://revistas.unaat.edu.pe/index.php/RU/article/view/3>
7. Díaz de los Bernardos JR. Suelo y tecnología: Sensores inteligentes y datos en tiempo real para cultivar el futuro. *Rev Campo*. 2023. Disponible en: <https://www.revistacampo.es/opinion/jose-ramon-diaz-de-los-bernardos/suelo-y-tecnologia-sensores-inteligentes-y-datos-en-tiempo-real-para-cultivar-el-futuro/>
8. ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible | Pacto Mundial ONU. Pacto Mundial [Internet]. Disponible en: <https://www.pactomundial.org/ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
9. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Caracterización climática de la costa central del Perú. Lima: SENAMHI; s.f. Disponible en: <https://www.gob.pe/senamhi>
10. Saldivar Villarroel J, Rojas Ramos YM. Caracterización edafológica de la textura, conductividad eléctrica y pH del suelo en cinco distritos del valle de Cañete, Perú. *Rev Investig Cañetana*. 16 de diciembre de 2024;2(2):70-9. doi:10.60091/ric.2023.v2n2.03. Disponible en: <https://orthodox-tan-8kvmev0rhu.edgeone.app/3.-caracterizacion-edafologica-70-79.pdf>
11. Reynolds JF, Smith DM, Lambin EF, et al. Global desertification: building a science for dryland development. *Science*. 2007;316(5826):847-851. doi:10.1126/science.1131634
12. (PDF) Human-induced biospheric carbon sink: Impact from the Taklamakan Afforestation Project. ResearchGate. 20 de febrero de 2026. doi:10.1073/pnas.2523388123. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/399932991_Human-induced_biospheric_carbon_sink_Impact_from_the_Taklamakan_Afforestation_Project
13. Morales MNJ. Técnicas de forestación de tierras agrarias desde la perspectiva de las relaciones suelo-planta. Disponible en: <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/2713/18487920.pdf?sequence=1>

14. Maestre FT, Benito BM, Berdugo M, Concostrina-Zubiri L, Delgado-Baquerizo M, Eldridge DJ, et al. Biogeography of global drylands. *New Phytol.* 2021;231(2):540-58. doi:10.1111/nph.17395. Disponible en: <https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.17395#nph17395-sec-0005>
15. Jiba W, Manyevere A, Mashamaite CV. The Impact of Ecological Restoration on Soil Quality in Humid Region Forest Habitats: A Systematic Review. *Forests.* 2024;15:1941. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/f15111941>
16. Rascón J, Juárez L, Silva J. DIAGNÓSTICO DE SUELOS CON FINES DE REFORESTACIÓN CON *Pinus patula* EN UNA CUENCA DEL NORORIENTE PERUANO. [Internet]. 6 de diciembre de 2022 [citado 5 de abril de 2026];1(1):22-33. Disponible en: <https://revistas.unaat.edu.pe/index.php/RU/article/view/3>
17. Díaz de los Bernardos JR. Suelo y tecnología: Sensores inteligentes y datos en tiempo real para cultivar el futuro. *Rev Campo.* 2023. Disponible en: <https://www.revistacampo.es/opinion/jose-ramon-diaz-de-los-bernardos/suelo-y-tecnologia-sensores-inteligentes-y-datos-en-tiempo-real-para-cultivar-el-futuro/>
18. ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible | Pacto Mundial ONU. Pacto Mundial [Internet]. Disponible en: <https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals>
19. Smelpro. Agricultura inteligente. Disponible en: <https://smelpro.com/agricultura-inteligente/>
20. Teralytic. Soil Probe. Disponible en: <https://teralytic.com/soil-probe/>
21. World Intellectual Property Organization. WO2014001679A2 — *System and method for monitoring soil conditions*. Patente en línea. Disponible en: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/047022786/publication/WO2014001679A2?q=WO2014001679A2>
22. World Intellectual Property Organization. WO2025024900A1 — *Método y dispositivo para el monitoreo de parámetros de almacenamiento*. Patente en línea. Disponible en: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/094392976/publication/WO2025024900A1?q=WO2025024900A1>
23. China National Intellectual Property Administration. CN101936935A — *Patente en línea*. Disponible en: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043390376/publication/CN101936935A?q=CN101936935A>
24. Caicedo-Rosero LC, Méndez-Ávila FJ, Gutiérrez-Zeferino E, Flores-Cuautle JJA. *Medición de humedad en suelos: revisión de métodos y características*. *Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI.* 2021;9(17):1-8. doi:10.29057/icbi.v9i17.7035. Disponible en: <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icbi/article/view/7035/8022>
25. Sattar K, Maqsood U, Hussain Q, Majeed S, Kaleem S, Babar M, Qureshi B. *Soil texture analysis using controlled image processing*. *Smart Agric Technol.* 2024;9:100588. doi:10.1016/j.atech.2024.100588. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.atech.2024.100588>
26. Valeriano Ulloa JM, Vereau Campos L. *Diseño de un sistema IoT para el monitoreo de salinidad del suelo en los cultivos del distrito de San José – Cartavio* [tesis para optar al título profesional]. Trujillo (PE): Universidad Privada Antenor Orrego; 2025. Disponible en: <https://repositorio.upao.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/5d15da3c-01b3-4a55-86da-bfedfde3ebal/content>

27. Páez Carabajo J. *Diseño de una plataforma de monitoreo de niveles de CO₂ basada en IoT* [tesis para optar al título de grado]. Cuenca (EC): Universidad Politécnica Salesiana; 2023. Disponible en:
<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/26394/1/UPS-CT010973.pdf>